$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right]$ → S.C.D. HOMOGÉNEO.

∴ LA ÚNICA SOLUCIÓN ES $(\alpha, \beta) = (0,0)$.

∴ $\{(1,2);(0,2)\}$ ES L.I.

$\$ = \langle (1,2);(0,2) \rangle$ TIENE $\dim(\$) = 2$, YA QUE $\{(1,2);(0,2)\}$ ES BASE DE $\$$ Y TIENE 2 ELEMENTOS.

OBS.: $\$ = \mathbb{R}^2$, PORQUE $\$$ ES SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^2$ Y $\dim(\$) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

($\{(1,0);(0,1)\}$ ES BASE DE $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \dim(\mathbb{R}^2) = 2$)

2) $\{(1,2);(2,4)\}$

$\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ S.C.I.H. ⇒ HAY SOLUCIONES NO TRIVIALES ⇒ $\{(1,2);(2,4)\}$ ES L.D.

Ej.: $\overset{=\alpha \neq 0}{2}(1,2) + \overset{\neq \beta}{(-1)}(2,4) = (0,0)$.

OTRA FORMA:

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \end{matrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{matrix} \boxed{1 \quad 2} & V_1 \\ \boxed{0 \quad 0} & V_2 - 2V_1 \end{matrix}$

$0 = V_2 - 2V_1 \longrightarrow V_2 = 2V_1$

$\underset{\alpha}{(-2)} V_1 + \underset{\beta}{(1)} V_2 = 0$

∴ V_1 Y V_2 SON L.D.

∴ $\$ = \langle (1,2);(2,4) \rangle = \langle (1,2) \rangle$ → L.I.

$(\alpha(1,2) = (0,0) \Rightarrow \alpha = 0)$

∴ $\{(1,2)\}$ ES BASE DE $\$$ y $\dim(\$) = 1$.

($\$$ ES UNA RECTA QUE PASA POR $(0,0)$.

3) $\{(1,0,0);(0,1,0)\}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ → SON L.I. $\{(1,0,0);(0,1,0)\}$ ES BASE DE $\$ = \langle (1,0,0);(0,1,0) \rangle$ y $\dim(\$) = 2$.

$\$$ ES UN PLANO QUE PASA POR EL ORIGEN.

4) $\{(1,0,0);(0,1,0);(2,1,0)\}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 - 2V_1 \end{matrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 - 2V_1 - V_2 \end{matrix}$

$0 = V_3 - 2V_1 - V_2$

$-2V_1 - V_2 + V_3 = 0$

$V_3 = 2V_1 + V_2$

SEA $\$ = \langle (1,0,0);(0,1,0);(2,1,0) \rangle$

→ SON L.I. Y GENERAN $\$$.

→ FORMAN UNA BASE DE $\$$.

∴ $\dim(\$) = 2$

$\$ = \langle (1,0,0);(0,1,0) \rangle$

5) $\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,2)\}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ → SON L.I.

SI $\$ = \langle (1,0,0);(0,1,0);(0,0,2) \rangle$, ENTONCES, COMO $\$ \subset \mathbb{R}^3$ Y $\dim(\$) = 3$, RESULTA QUE $\$ = \mathbb{R}^3$.

6) $\{(1,0,0);(0,1,0);(0,1,1)\}$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

→ SON L.I.

COMO SON 3 VECTORES L.I. EN $\mathbb{R}^3$,

$\langle (1,0,0);(0,1,0);(0,1,1)\rangle = \mathbb{R}^3$

→ BASE DE $\mathbb{R}^3$

OTRA BASE DE $\mathbb{R}^3$: $\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)\}$

↳ BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^3$.

7) $\{(1,0,0);(0,1,0);(0,1,1);(2,1,1)\}$

↳ ES L.D. PORQUE SON 4 ELEMENTOS DE $\mathbb{R}^3$ y $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

L.I.

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\\2&1&1\end{bmatrix} \xrightarrow[F_4-2F_1]{F_3-F_2} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&1&1\end{bmatrix} \xrightarrow{F_4-F_2-F_3} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

L.I.

$\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)\}$ ES L.I. Y ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^3$.

$\therefore S = \langle (1,0,0);(0,1,0);(0,1,1);(2,1,1)\rangle = \mathbb{R}^3$

↳ ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^3$.

EJERCICIO:

HALLAR UNA BASE DE LOS SIGUIENTES SUBESPACIOS:

a) $S = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0\}$

$x_1 = -3x_2 - 2x_3$

$\vec{x} = (-3x_2 - 2x_3, x_2, x_3) = x_2(-3,1,0) + x_3(-2,0,1)$

$\therefore \quad \$ = \langle (-3,1,0); (-2,0,1) \rangle$

↳ SON L.I. $\Rightarrow$ FORMAN UNA BASE DE $\$$

OBS: SI V_1 Y V_2 SON L.D.:

$\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 = 0$ SI $\lambda_1 \neq 0 \Rightarrow V_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot V_2$

SI $\lambda_2 \neq 0 \Rightarrow V_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot V_1$

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 + 3F_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

(L.I.)

OBS: OTRA BASE DE $\$$ ES $\{(1,-1,1); (0,-2,3)\}$.

$\dim(\$) = 2 \longrightarrow \$$ ES UN PLANO QUE PASA POR $(0,0,0)$.

b) $\$ = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \longrightarrow [1\ 1\ 1\ 0 \mid 0]$

$\vec{x} = (-x_2 - x_3, x_2, x_3, x_4) = x_2(-1,1,0,0) + x_3(-1,0,1,0) + x_4(0,0,0,1)$

$\therefore \quad \$ = \langle (-1,1,0,0); (-1,0,1,0); (0,0,0,1) \rangle$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L.I.

$\therefore \quad \dim(\$) = 3$ Y $\{(-1,1,0,0); (-1,0,1,0); (0,0,0,1)\rangle$ ES UNA BASE DE $\$$.

c) $\$: \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\}$

$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 = -x_2 + x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \Rightarrow$ ($-x_3$)

$\Rightarrow \vec{x} = (2x_3, -x_3, x_3) = x_3 \cdot (2,-1,1)$

$\therefore \quad \$ = \langle (2,-1,1) \rangle \Rightarrow \dim(\$) = 1$

↳ FORMA UNA BASE DE $\$$.

d) $\$ = \langle (1,1,2), (0,0,0), (-1,1,2) \rangle$

↳ ES L.D. PORQUE CONTIENE A $(0,0,0)$.

$0.\vec{v_1} + 1.\vec{0} + 0.\vec{v_2} = 0 \Rightarrow \{\vec{v_1}, \vec{0}, \vec{v_2}\}$ ES L.D.

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ → LI → UNA BASE DE $\$$ ES $\{(1,1,2); (-1,1,2)\}$ Y OTRA ES $\{(1,1,2); (0,2,4)\}$. $\dim(\$) = 2$

e) $\$ = \langle (1,3,0); (2,-1,1); (1,-4,1) \rangle$

LD $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-2F_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \\ 0 & -7 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ → L.I.

$\dim(S) = 2$ Y UNA BASE DE $\$$ ES $\{(1,3,0); (0,-7,1)\}$.

OTRA BASE DE $\$$ ES $\{(1,3,0); (2,-1,1)\}$, PORQUE SON L.I. Y SON 2 EN $\$$, CON $\dim(\$) = 2 \Rightarrow$ SON BASE DE $\$$.

$\{(1,3,0); (2,-1,1); (1,-4,1)\}$ ES L.D.

VEAMOS QUE ES L.D. POR DEFINICIÓN:

$\alpha(1,3,0) + \beta(2,-1,1) + \gamma(1,-4,1) = (0,0,0)$

$(\alpha + 2\beta + \gamma; 3\alpha - \beta - 4\gamma; 0\alpha + \beta + \gamma) = (0,0,0)$

$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ 3\alpha - \beta - 4\gamma = 0 \\ 0\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$

EN COLUMNAS SERÍA:

$$\alpha\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}+\gamma\begin{bmatrix}1\\-4\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\3&-1&-4&0\\0&1&1&0\end{array}\right]\xrightarrow{F_2-3F_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\0&-7&-7&0\\0&1&1&0\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\0&1&1&0\\0&-7&-7&0\end{array}\right]\xrightarrow{F_3+7F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\longrightarrow$$

S.C.(I).

COMO ES INDETERMINADO, EL CONJUNTO ES L.D.

$$\xrightarrow{F_1-2F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\longrightarrow\left\{\begin{array}{l}\alpha-\gamma=0\\\beta+\gamma=0\end{array}\right)\sim\left\{\begin{array}{l}\alpha=\gamma\\\beta=-\gamma\end{array}\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow(\alpha,\beta,\gamma)=(\gamma,-\gamma,\gamma)=\gamma(1,-1,1).$$

- SI $\gamma=1$: $\alpha=1$, $\beta=-1$

$$1\cdot(1,3,0)+(-1)\cdot(2,-1,1)+1(1,-4,1)=(0,0,0)$$

- SI $\gamma=-5$: $\alpha=-5$, $\beta=5$

$$-5\cdot(1,3,0)+5(2,-1,1)+(-5)\cdot(1,-4,1)=(0,0,0)$$

↳ COMBINACIONES LINEALES NULAS NO TRIVIALES.

REGLA PRÁCTICA: SE PUEDE DECIDIR SI UN CONJUNTO $C=\{v_1,\dots,v_k\}\subset\mathbb{R}^n$ ES L.I. ARMANDO UNA MATRIZ CUYAS FILAS SON LOS VECTORES DE C Y TRIANGULÁNDOLA. C ES L.I. SI LA MATRIZ TRIANGULADA NO TIENE NINGUNA FILA DE CEROS. UNA FILA DE CEROS INDICARÍA QUE UNO DE LAS FILAS ORIGINALES (NO NECESARIAMENTE LA ÚLTIMA)

ES UNA COMBINACIÓN LINEAL DE OTRAS.

LAS FILAS DE LA MATRIZ TRIANGULADA FORMAN UNA BASE DE $\$ = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$.

OBS: UN CONJUNTO $\{v_1, \dots, v_k\}$ ES L.I. $\iff$ NINGÚN VECTOR ES COMBINACIÓN LINEAL DE LOS OTROS.

OBS: SI $\$ = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$, ENTONCES $\dim(\$) \leq m$.

OBS:

$\left(\dim(\$) = k \text{ y } \$ = \langle v_1, \dots, v_k \rangle\right) \iff \{v_1, \dots, v_k\}$ ES UNA BASE DE $\$$.

INTERSECCIÓN DE SUBESPACIOS:

EJ: HALLAR UNA BASE Y LA DIMENSIÓN DE $\$ \cap \Pi$:

a) $\$ = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 3x_2 = 0\}$, $\Pi : \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : x_2 - x_3 = 0\}$.

S/

$$\$ \cap \Pi : \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 = -3x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

$\vec{x} = (-3x_3, x_3, x_3) = x_3(-3, 1, 1) \Rightarrow \boxed{\$ \cap \Pi = \langle (-3, 1, 1) \rangle}$

$\dim(\$) = 1$. UNA BASE DE $\$ \cap \Pi$ ES $\{(-3, 1, 1)\}$. //

b) $\$ = \langle (1, -1, 2, 0); (1, 1, 2, 3) \rangle \subset \mathbb{R}^4$,

$\Pi = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_3 = 0\}$

S/

$$\lambda_1(1, -1, 2, 0) + \lambda_2(1, 1, 2, 3) = (\underbrace{\lambda_1 + \lambda_2}_{= x_1}, -\lambda_1 + \lambda_2, \underbrace{2\lambda_1 + 2\lambda_2}_{= x_3}, 3\lambda_2)$$

$$\underbrace{\lambda_1 + \lambda_2}_{= x_1} + \underbrace{2\lambda_1 + 2\lambda_2}_{= x_2} = 0$$

$$3\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1 = -\lambda_2$$

$\therefore \lambda_1(1,-1,2,0) + \lambda_2(1,1,2,3) = -\lambda_2(1,-1,2,0) + \lambda_2(1,1,2,3) = (0, 2\lambda_2, 0, 3\lambda_2) =$

$= \lambda_2 \cdot (0,2,0,3)$

$\therefore \$ \cap \pi = \langle (0,2,0,3) \rangle \Rightarrow \dim(\$) = 1$

UNA BASE DE $\$ \cap \pi$ ES $\{(0,2,0,3)\}$. ///

c) $\$ = \langle (1,-1,2,0); (1,1,2,3) \rangle$

$\pi = \langle (1,0,2,1); (3,-1,0,1); (0,1,-1,1) \rangle$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 \\ 2 & 0 & -1 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & x_4 \end{array}\right] \xrightarrow[F_4 + F_1]{F_3 + 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 \\ 0 & 6 & -1 & 2x_1 + x_3 \\ 0 & 4 & 1 & x_1 + x_4 \end{array}\right] \xrightarrow[F_4 + 4F_2]{F_3 + 6F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & 5 & 2x_1 + 6x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 5 & x_1 + 4x_2 + x_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_4 - F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & 5 & 2x_1 + 6x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 0 & -x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 \end{array}\right]$$

$\therefore \pi: -x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0$

$\pi: x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0$

$\lambda_1(1,-1,2,0) + \lambda_2(1,1,2,3) = (\lambda_1 + \lambda_2, -\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 + 2\lambda_2, 3\lambda_2)$

$\lambda_1 + \lambda_2 + 2(-\lambda_1 + \lambda_2) + 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - 3\lambda_2 = 0.$

$\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - 3\lambda_2 = 0$

$\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$

$\lambda_1 = -2\lambda_2$

$\lambda_1(1,-1,2,0) + \lambda_2(1,1,2,3) = -2\lambda_2(1,-1,2,0) + \lambda_2(1,1,2,3) =$

$= (-\lambda_2, 3\lambda_2, -2\lambda_2, 3\lambda_2) = \lambda_2(-1,3,-2,3)$

$\therefore$ $\underline{\$ \cap \Pi = \langle (-1,3,2,3) \rangle \Rightarrow \dim(\$ \cap \Pi) = 1.}$

UNA BASE DE $\$ \cap \Pi$ ES $\{(-1,3,2,3)\}$.

11.

OBS.: $\{\vec{0}\} \subset \mathbb{R}^m$ ES EL SUBESPACIO TRIVIAL.

$\dim(\{\vec{0}\}) = 0$

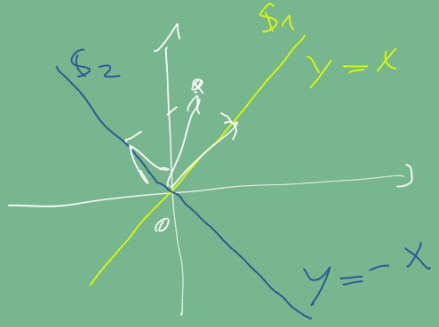
LA BASE DE $\{\vec{0}\}$ ES EL CONJUNTO VACÍO (ϕ).

OBS: SI $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$, ENTONCES

$\$_0 = \{x \in \mathbb{R}^m : A.x = 0\}$ ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$.

$\dim(\$_0) = m - rg(A)$.

EJ: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| = |y|\}$.



$|x| = |y| \Leftrightarrow (\underline{y = x} \text{ o } \underline{y = -x})$

$\$_1 = \langle (1,1) \rangle$

$\$_2 = \langle (1,-1) \rangle$

- $(0,0) \in A$
- SI $(x,y) \in A$, $\lambda \in \mathbb{R}$ $\lambda(x,y) \in A$.

$\lambda(x,y) = (\lambda x, \lambda y)$, $|\lambda x| = |\lambda| \cdot |x| = |\lambda| \cdot |y| = |\lambda y| \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda(x,y) \in A$.

- $v_1 = (-1,1)$, $v_2 (1,1) \in A$ PERO

$v_1 + v_2 = (0,2) \notin A$.

$\therefore$ A NO ES UN SUBESPACIO.

OBS.: $\$_1 = \langle (1,1) \rangle$ y $\$_2 = \langle (1,-1) \rangle$ SON SUBESPACIOS, PERO $A = \$_1 \cup \$_2$ NO ES UN SUBESPACIO.

RELACIÓN CON MATRICES:

RESULTADO 1: SEA $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$. SON EQUIVALENTES:

1) $\det(A) = 0$
2) LAS FILAS DE A SON L.D.
3) LAS COLUMNAS DE A SON L.D.

RESULTADO 2:

SI $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$, ENTONCES:

1) $rg(A) = \dim(Fil(A))$, DONDE $Fil(A)$ ES EL SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$ GENERADO POR LAS FILAS DE A.
2) $rg(A^t) = \dim(Col(A))$, DONDE $Col(A)$ ES EL SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$ GENERADO POR LAS COLUMNAS DE A.
3) $rg(A) = rg(A^t)$.